YD-AZ 服务大脑AI质检整体架构解决方案

围绕呼叫中心质量管理闭环，建设可配置、可解释、可追溯、可运营的智能质检平台。

不是 录音打分工具

不止于打分，覆盖规则判定、语义理解、风险识别与改进建议，驱动管理与业务优化。

不是 纯 AI 黑盒

规则＋知识＋AI 协同，结果可解释、可回溯，每一条结论都有依据与证据链。

不是 单通结果看板

从发现问题到定位原因再到整改闭环、支撑多维分析与持续运营，驱动管理动作落地。

不是 一次性交付系统

平台化＋可配置＋可扩展，支持规则、知识、模型与流程的持续迭代，陪伴式运营落地。



服务大脑的目标，是把质检从人工抽检升级为全量覆盖、证据可追溯、问题可运营的管理闭环。

© 2025 YIDATEC. All Rights Reserved.

业务目标与管理闭环

从发现问题到形成整改动作，服务大脑必须服务于管理改进而非单点评分。

当前痛点

- 人工质检覆盖率低
- 标准不一致
- 反馈周期长
- 规则散落
- 知识按应用拆散
- 工单与通话缺少自动比对
- 缺少团队/项目改进机制

目标闭环

提升覆盖率	通过AI+规则全面覆盖更多场景与量级，降低抽检盲区。
提升一致性	统一标准、统一规则引擎，确保跨人、跨团队一致执行。
缩短周期	自动化检测与分析，缩短反馈链路，加速问题闭环。
沉淀共性问题	沉淀高频问题与根因，形成可复用的知识与解决方案。
支持员工成长	基于问题与能力画像，精准培训与辅导，提升整体服务能力。

管理目标

规则可配置	业务可灵活配置检测规则，快速响应管理要求变化。
知识可复用	统一知识资产与标签体系，跨场景、跨项目复用。
结果可追溯	从检测证据到问题流转全链路留痕，支持审计与复盘。
输出可管理	多维报表与看板，支撑管理者决策与资源优化配置。

单通质检
AI+规则检测，输出单通报告

→ **员工分析**
个人维度表现分析，定位能力短板

→ **团队/项目报告**
团队/项目问题分布与趋势分析

→ **Findings**
问题归因与根因分析，识别改进机会

→ **培训整改**
制定培训与整改计划，跟踪执行与验证

→ **规则/知识/模型持续优化**
沉淀经验，迭代规则、知识与模型

单通报告是起点，团队问题归因和持续改进才是平台价值终点。

© 2024 YIDATEC. All rights reserved.

总体业务与技术架构

六层架构承接数据、处理、评估、报告、运营与决策改进



© YIDATEC Co., Ltd. All rights reserved.

知识中心与规则中心设计

知识按业务主题重构，规则按硬规则、语义规则、知识一致性和工单一致性分层管理。

知识中心

业务单元 / 业务域
如：客户服务 / 售后服务

↓

主题
如：产品咨询、退换货

↓

子主题
如：退货政策、退货流程

↓

应用 / 流程节点
如：申请受理、审核、拣货

↓

知识条目
最小可检索与复用单元

知识条目（示例字段）

字段	说明 / 示例
问题标题 Q	用户问题的标准表述 示例：退货运费由谁承担?
标准答案 A	面向用户的标准回复 示例：非质量问题退货运费由客户承担。
升级条件	需升级人工/专家的触发条件 示例：涉及金额 > 500 元 或 用户情绪高
日期	创建/更新时间 示例：2025-05-20
补充信息模板	补充信息收集表单或模板链接 示例：退货原因收集模板 v1.2
Owner	知识免责人 / 所属图队 示例：售后运营部-张三
版本	版本号 示例：v1.3
生效 / 失效	生效起止时间 示例：2025-05-20 ~ 2026-05-19
审核 / 发布	审核状态与发布记录 示例：已发布（李四，2025-05-20）
检索 / 测试	关键词/向量标签、命中率、测试用例 示例：命中率 92%，测试用例 12 条

规则中心

硬性规则
基于明确条件的刚性判断
示例：黑名单拦截

半结构化规则
基于结构化规则与配置
示例：门店售后时效判定

复杂语义规则
基于语义理解与业务知识
示例：合理性判断、意图识别

分析类规则
基于统计/模型评分与决策
示例：风险评分、满意度预测

规则配置字段（示例）

字段	说明 / 示例
规则名称	如：退货运费承担判断规则
分类	硬性规则 / 半结构化规则 / 复杂语义规则 / 分析类规则
适用范围	业务域、渠道、产品线、区域等 示例：售后服务 / 全渠道 / 所有产品 / 全国
触发条件	满足时触发规则执行 示例：工单类型=退货申请 且 金额>0
评分方式	打分模型或权重设置（适用于语义/分析类规则） 示例：多维评分（政策匹配度 60% + 历史一致性 40%）
判定方式	阈值判定 / 枚举判定 / 评分判定等 示例：得分 ≥ 70 判定为通过
知识依据	关联的知识条目/文档/政策 示例：关联知识条目 ID：K-10021、K-10045
示例	正例 / 反例、典型场景 示例：见示例库 link
优先级	数字越小优先级越高 示例：10
生效时间	生效起止时间 示例：2025-05-20 ~ 长期有效
版本号	版本管理与变更记录 示例：v2.1（2025-05-20 发布）

产品原则

业务人员维护表单式规则，
不直接维护 Prompt。

知识和规则必须绑定，
保证 AI 判断有依据。

© 2025 YIDATEC. All rights reserved.

自动质检执行链路

以通话、工单、知识、规则为联合输入，形成准实时或异步质检任务闭环。

输入对象：CallRecord | TranscriptSegment | WorkOrder | Recording | KnowledgeArticle | Rule | Agent | Team | AuditLog

工单一致性是一级能力，不是附属功能

统一标识 | 统一状态 | 统一口径 | 全链追溯 | 多源对齐

三类工单（不同执行器）

- Interaction（交互类）执行器
- Incident（事件类）执行器
- Request（请求类）执行器

1 数据采集
- 多源接入
- 实时/准实时采集
- 元数据抽取
- 存证与加密

2 数据预处理
- 语音转写
- 分段与说话人分离
- 文本清洗与标准化
- 隐私脱敏

3 工单通话关联
- 多键匹配（号码/会话ID/时间/工单号等）
- 一致性校验与对齐
- 关联置信度打分
- 未匹配自动归档

4 知识召回
- 向量召回 + 关键词
- 重排与去重
- 上下文裁剪
- 知识版本校验

5 规则判定
- 规则编排执行
- 枚举/模板/字段
- 时长/格式/流程
- 命中明细留痕

6 AI 语义评估
- 意图识别
- 复杂语义理解
- 知识一致性校验
- 根因归纳与缺陷聚类

7 结果整合打分
- 规则得分 + 语义得分
- 权重与扣分策略
- 综合评分与等级
- 证据链聚合

8 单通报告
- 评分与结论
- 违规/缺陷清单
- 证据与引用
- 改进建议

9 复核申诉
- 人工复核
- 申诉受理
- 结果调整
- 留痕与版本

10 写回运营闭环
- 结果写回工单
- 质检任务状态更新
- 数据看板与分析
- 持续规则与模型优化

执行模式

- **准实时（流式）**：通话结束后分钟级出分，支撑实时质控与预警
- **异步（批处理）**：夜间批量处理与重算，支撑大规模回溯与复核

全链路可观测与治理：任务编排与调度 | 质量监控与告警 | 指标体系（覆盖率/准确率/一致性/合规率） | 审计日志与留痕 | 权限与数据安全

规则引擎 VS LLM

规则引擎（确定性职责）
- 枚举类校验（必填/单选/多选等）
- 模板与话术匹配
- 字段存在性与值域校验
- 格式与正则校验（号码/邮箱/金额等）
- 时长与节奏（静音/等待/处理时长等）
- 流程合规（步骤/顺序/闭环等）
- 频次/次数/阈值等可计算校验

特点：可解释、可复现、可追溯、可配置

LLM（语义能力职责）
- 摘要与关键信息提炼
- 意图识别与情绪判断
- 复杂语义理解与歧义消解
- 知识一致性与冲突判断
- 根因归纳与改进建议生成
- 缺陷聚类与模式发现
- 质检报告自然语言生成

特点：理解力强、泛化好、支持非结构化输出

职责边界原则

能用规则引擎的，优先规则引擎；
规则难以覆盖或需要语义理解的，交给 LLM。
二者协同，保证准确性与可解释性。

© YIDATEC CO., LTD.

证据链与多层报告体系

每个分数、结论和风险必须能回溯到录音、转写、规则、知识、工单与模型解释。

一、证据链结构（从源头到结论）

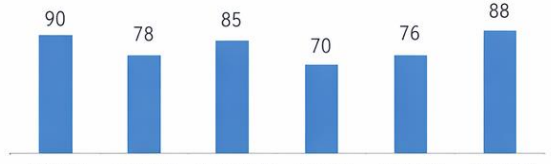
1	原始录音	通话录音文件（支持时间戳定位） 格式：MP3/WAV | 存储：加密存储
2	转写片段	语音转写文本（含说话人、时间戳） 示例：坐席：您好，请问... 客户：我想咨询...
3	命中规则	命中规则ID、规则名称、规则类型 示例：R-1023　未告知风险 严重级别：高 | 扣分：-5
4	知识条目	关联知识ID、知识名称、版本 示例：K-205　退换货政策说明 版本：v3.2 | 来源：知识库
5	工单字段	关联工单ID、字段、值 示例：工单#123456 问题类型：退换货 | 处理结果：已答复
6	模型解释	模型名称、版本、得分、解释依据 示例：模型：QCS-v2.3 | 得分：82 依据片段：未完整告知退换货时效...
7	复核记录	复核人、复核时间、复核结果、备注 示例：张三 | 2025-05-20 10:15 结果：确认 | 备注：同意扣分

二、单通质检报告结构（以通话为粒度）

基本信息

通话时间	通话时长	员工	项目	业务类型	总分
2025-05-20 09:15:32	07:42	张三	售后服务	退换货咨询	82

1. 维度得分



2. 规则命中统计

命中规则数	6个
严重命中	2个
一般命中	4个
总扣分	-18分

3. 关键缺陷（Top3）

- 未完整告知退换货时效（-5）
- 未核实客户身份信息（-5）
- 未明确记录客户联系方式（-3）

4. 亮点表现（Top3）

- ✓ 态度友好，语气稳定（+2）
- ✓ 主动提供替代方案（+2）
- ✓ 解释清晰，客户理解（+1）

5. 知识一致性

匹配知识条目	12个
不匹配知识条目	1个
一致性得分	92%

6. 工单一致性

工单字段一致	8/10
不一致字段	2
一致性得分	80%

7. 风险提示

⚠ 存在合规风险：未充分披露退换货条件，存在客户投诉风险。

8. 证据片段（节选）

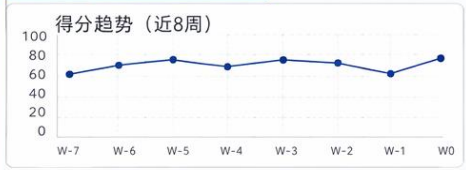
时间戳	说话人	转写内容（节选）	关联证据
00:01:15	坐席	我们支持7天无理由退换货。	R-1023, K-205
00:02:48	客户	需要自己承担运费吗?	-
00:03:02	坐席	这个要看具体情况。	R-1023

9. 改进建议

- 严格按知识库要求完整告知退换货政策及时效
- 通话开始需核实客户身份信息并记录
- 建议学习：《退换货政策标准话术》课程

三、分析报告体系（多维度聚合）

1. 员工报告（个人视角）



维度均分（本期）	
服务礼仪	90
需求挖掘	78
方案与解答	85
风险提示	70
合规遵循	76
沟通技巧	88

高频缺陷（Top5）

- 未完整告知政策
- 未核实客户信息
- 未记录联系方式
- 结束语不规范
- 转接前未告知

优秀表现（Top3）

- 态度友好
- 主动提供方案
- 解释清晰

团队均值（同项目）	
总分	79
本人	82
高于均值	+3

典型案例	
优秀案例	2个
待改进案例	2个

培训建议

- 重点学习：退换货政策、合规话术
- 建议课程：《合规服务话术训练》
- 建议练习：风险提示场景演练

2. 团队报告（团队/班组视角）

质检覆盖率	平均得分	严重缺陷率	知识一致性
92% （已质检/总通话）	79 较上期 +2	8.6% 较上期 -1.2pp	89% 较上期 +3pp

缺陷分布（占比）



风险分布



主题问题排名（Top5）

1	退换货政策	28%
2	费用说明不清	17%
3	时效告知不全	15%
4	身份核实缺失	12%
5	记录不完整	10%

3. 项目报告（项目/业务线视角）

质检覆盖率	规则命中趋势	知识不匹配率	Findings 汇总
91%	↑12% 较上期	11% 较上期 -2pp	126 较上期 -8

没有证据链，AI 质检无法被质检员、班组长和管理层信任。

© 2025 YIDATEC. All rights reserved.

Findings、缺陷树与成长路径

把单通问题上升为团队、项目、知识、流程层面的可运营改进动作。

Findings

问题描述	客服在解答客户问题时出现信息错误、不完整或沟通不当，导致客户重复咨询、不满或升级。
影响范围	近30天受影响会话占比 12.6%；CSAT 下降 7.8 分；重复工单率上升 18%。
涉及团队/项目	客服中心（售前/售后）、知识运营组、质检组、培训组、产品支持组
根因判断	知识更新滞后、标准执行不一致、沟通技巧不足、复杂场景识别与解决能力弱。
证据样本	抽样会话 200 条；典型工单 35 条；质检报告 5 份；客户反馈 42 条。
风险等级	影响客户体验与品牌口碑，存在合规与服务承诺风险。
建议动作	完善知识与SOP、强化场景识别与话术、专项培训与考核、优化工单与闭环流程。
责任人	客服中心经理 张伟（Owner） 各模块负责人（RACI见行动计划）
跟踪状态	进行中　已制定整改计划，阶段性执行中，预计 2 周内完成首轮闭环。

缺陷树（问题分类与根因分解）



成长路径（能力进阶与目标）



缺陷树让培训建议自动化

问题分类清晰，根因定位准确，培训内容与优先级精准生成。

Findings 让问题有责任人和整改动作

问题可追溯、责任可落实、动作可执行、效果可衡量。

成长路径让员工改进可持续追踪

能力分级、目标明确、过程可视、结果可检验、持续驱动改进。

© 2024 YIDATEC. All rights reserved.

运营治理与非功能架构

让非 AI 人员能配置、能复核、能运营，让平台可解释、可扩展、可审计

1 可配置性



- 规则配置不依赖算法工程师
- 知识维护不依赖开发
- 权限、菜单、参数、消息等后台可维护

规则配置 | 知识维护 | 权限管理 | 参数管理 | 消息配置

2 可解释性



- 每个结论可回溯
- 每个分数可拆解（维度/指标/权重）
- 每个风险有证据（关联证据链）

结论回溯 | 分数拆解 | 证据链 | 原因说明 | 版本追溯

3 可扩展性



- 支持多项目、多团队、多业务主题
- 规则 / 知识 / 缺陷可扩展
- 从 SQLite 原型平滑过渡到更强数据库（PostgreSQL 等）

多租户 | 多项目 | 主题扩展 | 数据迁移 | 数据库升级

4 可审计性



- 规则发布、复核、删除全链路审计
- 授权、权限变更可追溯
- 数据同步、模型输出均有审计记录
- 审计日志不可抵赖、可导出

操作审计 | 变更审计 | 数据同步审计 | 模型输出审计 | 日志导出

5 易用性



- 列表化浏览与筛选，快速定位
- 右侧抽屉查看详情与证据
- 支持导出（报告/明细/证据）
- 支持复核、申诉与批量处理

列表浏览 | 智能筛选 | 右侧抽屉 | 导出能力 | 复核申诉

6 模型运营



- Prompt 模板管理与版本控制
- 评估集管理与定期评测
- 效果监控（准确率/召回率等）
- 人工反馈与错误案例回灌优化

Prompt 管理 | 评估集 | 效果监控 | 人工反馈 | 案例回灌

⚠ 关键风险



知识边界重构
知识颗粒度与边界不清晰，导致复用困难、准护成本高。



规则表达平衡
规则过于复杂难维护，过于简单覆盖不足，影响准确性与可解释性。



工单一致性复杂
不同来源工单标准不一，字段缺失或语义不一致影响判断。



证据链落地
证据收集不完整或不可验证，影响结论可信度与审计通过率。



Findings 可运营
Findings 定义不清或不可操作，影响业务执行与闭环改进。

© 2024 YIDATEC. All rights reserved.

实施路线与交付优先级

先知识与强规则，后分析闭环与模型运营，逐步形成平台级智能质检能力。

交付优先级矩阵

P0 必须先行（0~2个月）
- 数据接入与标准化
- 知识库基础结构
- 规则中心基础能力
- 质检任务生成
- 单通报告
- 用户团队坐席权限审计基础后台

P1 关键能力（2~5个月）
- 工单一致性校验
- 员工/团队/项目报告
- Findings 管理
- 复核申诉
- 知识与规则版本发布

P2 价值提升（5~9个月）
- 模型运营
- 高级评估集
- 培训建议自动化
- 成长路径成熟度模型
- 规则优化建议
- 知识优化建议自动生成

研发实施顺序 （由基础到价值，迭代推进）

1. **统一数据模型**
   - 统一数据标准
   - 元数据管理
   - 指标口径对齐
   - 数据质量策略
2. **知识中心**
   - 知识库搭建
   - 标签体系
   - 知识分层分类
   - 知识检索服务
3. **规则中心**
   - 规则建模
   - 规则库管理
   - 规则参数化
   - 规则仿真验证
4. **质检执行链路**
   - 任务生成与分发
   - 证据链采集
   - 自动/半自动质检
   - 人工复核机制
5. **单通报告**
   - 结构化报告
   - 结论与证据展示
   - 问题定位
   - 改进建议输出
6. **员工/团队/项目分析**
   - 多维度统计分析
   - 趋势与对比分析
   - 排名与分布分析
   - 体系健康度视图
7. **Findings 与闭环**
   - 问题沉淀管理
   - 根因分析
   - 整改跟踪闭环
   - 复盘与知识沉淀
8. **模型运营**
   - 模型监控
   - 评估集管理
   - 模型迭代优化
   - 效果持续评估

每阶段均需：数据质量保障 | 权限与审计 | 安全合规 | 配置化与可扩展

落地原则

知识先行
沉淀可复用知识资产，支撑规则设计、执行与持续优化。

强规则优先
以强规则保障结果稳定与可解释，逐步引入模型增强覆盖与效率。

先做证据链 再做复杂评分
以证据链为核心，确保结果可追溯、可复核，再构建更复杂的评分模型。

报告必须服务动作
报告聚焦问题定位与改进建议，驱动整改、培训与持续提升。

总体目标 | 最终交付应是一套 可配置、 可解释、可追溯、可运营、可复用、可持续优化 的智能质检平台。

© YIDATEC All Rights Reserved.